1. 資料處理流程

使用之資料表與欄位說明:

資料表	功能	欄位 (PK=主鍵, FK=外鍵)
Member	會員管理	Member_ID (PK), name, gender, birthday, phone
Publisher	發行商管理	Publisher_ID (PK), name
Goods	商品庫存	Goods_ID (PK), name, price, Publisher_ID (FK), stock
Order	訂單紀錄	Order_ID (PK), Member_ID (FK), Goods_ID (FK), quantity

資料新增、查詢、修改與刪除（CRUD）之操作流程：

每一個資料表的操作邏輯皆相同：

1. **新增 (Create)**：
    - **輸入**：使用者在輸入框填寫所有欄位資料。

- **處理**：系統執行 INSERT INTO TableName (...) VALUES (...)。
- **注意**：若 PK 重複或 FK 不存在（例如訂單輸入了不存在的會員 ID），資料庫會報錯，系統會顯示錯誤訊息。

2. **查詢 (Read)**：
   - **輸入**：點擊「重新整理列表」按鈕。
   - **處理**：系統執行 SELECT * FROM TableName，並將結果轉換為 DataFrame 顯示於網頁。
3. **修改 (Update)**：
   - **輸入**：使用者填寫 **ID (主鍵)** 以鎖定目標，並修改其他欄位的內容。
   - **處理**：系統執行 UPDATE TableName SET 欄位=新值 WHERE ID=輸入 ID。
4. **刪除 (Delete)**：
   - **輸入**：使用者僅需填寫 **ID (主鍵)**。
   - **處理**：系統執行 DELETE FROM TableName WHERE ID=輸入 ID。
   - **注意**：若刪除的資料被其他表引用（例如刪除一個還有商品的發行商），可能會因外鍵限制而失敗。

使用者輸入資料之來源與用途：

- **來源**：Gradio 網頁介面上的 Textbox (文字框)、Number (數值框)、Dropdown (下拉選單)。
- **用途**：
    - **ID 欄位**：用於定位資料，在 Update/Delete 時做為 WHERE 條件。
    - **其他欄位**：作為資料內容寫入資料庫，在 Insert/Update 時做為 VALUES 或 SET 的內容。

系統輸出結果之呈現方式與意義：

- **資料表格**：網頁右側顯示資料庫當前的狀況。
- **系統訊息**：網頁左下方的文字框。
    - 操作成功！：代表 SQL 指令已順利執行。
    - 操作失敗：顯示具體的錯誤原因，方便使用者除錯。

2. 系統操作流程

此網站設計為儀表板形式，使用者可以透過上方的按鈕切換要管理的資料表。

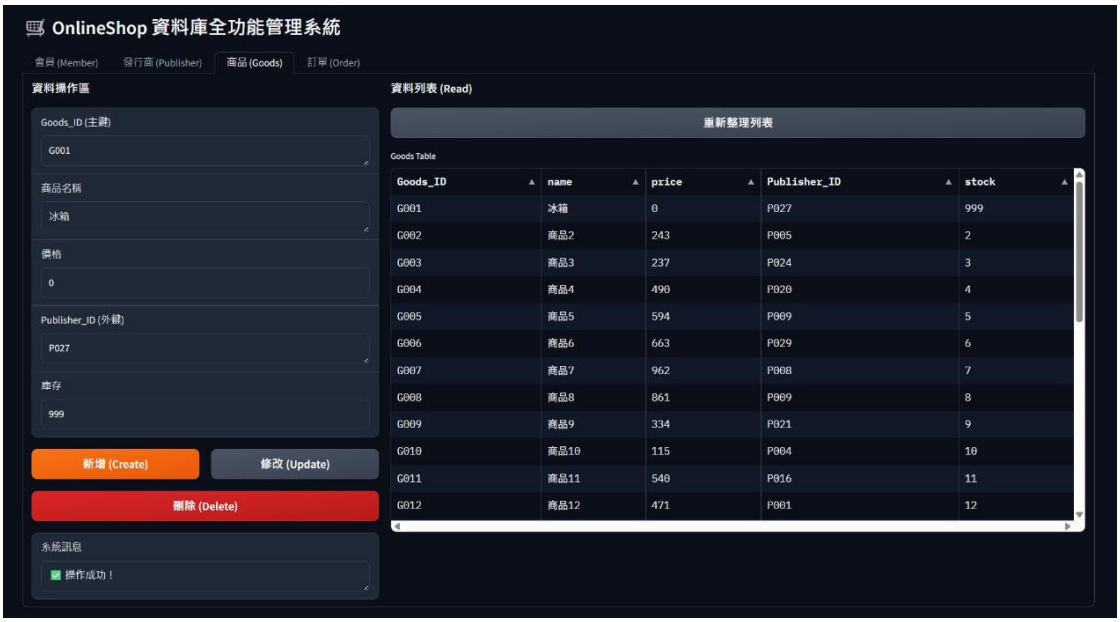
功能流程說明：

1. **開啟網站**：執行 Python 程式後，瀏覽器打開網址（ http://127.0.0.1:7860 ），系統會自動載入所有資料表的內容。
2. **選擇管理對象**：點擊上方標籤（會員、發行商、商品、訂單）。
3. **執行操作**：
    - **若要新增**：填寫該頁面左側的所有欄位 -> 點擊藍色的 **「新增 (Create)」** 按鈕。
    - **若要修改**：在左側 ID 欄位輸入要修改的對象 ID，並填寫新的資料內容 -> 點擊 **「修改 (Update)」** 按鈕。
    - **若要刪除**：在左側 ID 欄位輸入要刪除的對象 ID -> 點擊紅色的 **「刪除 (Delete)」** 按鈕。
4. **確認結果**：
    - 查看左下角的「系統訊息」確認是否成功。
    - 點擊右側的 **「重新整理列表」**，確認表格中的資料已更新。

系統回饋結果展示範例：

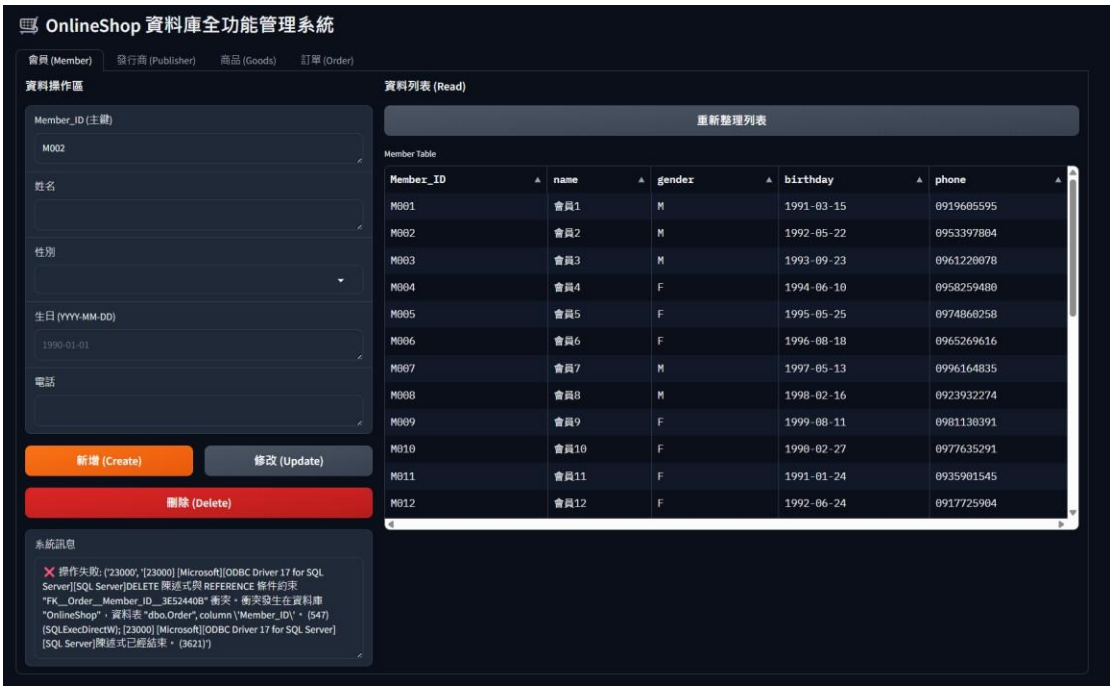
- **情境 A：修改庫存**
    - 使用者在「商品」頁籤，輸入 ID G001，與輸入 Publisher_ID P027 ，並將庫存改為 999，點擊「修改」。
    - 系統訊息顯示：操作成功！

- 重新整理後，表格中 G001 的 stock 變為 999。



- **情境 B：刪除有訂單的會員**
  - 使用者在「會員」頁籤，輸入 ID M002（假設他有下過訂單），點擊「刪除」。
  - 系統訊息顯示：操作失敗
  - **意義**：資料庫保護機制生效，阻止了刪除操作，因為這樣會導致訂單資料表變成孤兒資料。使用者需要先刪除該會員的訂單，才

能刪除該會員。



3. 成果檢討

資料參照完整性與前端輸入介面的衝突：

- **實際遇到的問題：** 在系統開發時，針對「訂單（Order）」與「商品（Goods）」資料表的新增功能，原本採用純文字輸入框（Textbox）來讓使用者輸入外來鍵（如 Member_ID 或 Publisher_ID）。然而在測試網頁時發現，若使用者不小心輸入了資料庫中不存在的 ID（例如輸入 P999，但資料庫僅有 P001），系統後端會拋出 SQL Server 的 FOREIGN KEY constraint conflict 錯誤，導致使用者體驗差。
- **問題發生原因：** 此問題源於資料庫設計中的外來鍵約束。資料庫嚴格規定子資料表的參照欄位值，必須存在於父資料表的主鍵中。單純使

用 Textbox 無法在前端限制使用者的輸入範圍，導致無效數據傳入後端，觸發了資料庫的外來鍵約束。

- **因應做法：** 為了解決此問題並提升系統的防呆能力，我重新設計了前後端的程式：

  1. 後端改良：新增一個共用函式 get_id_list(table, column)，在程式執行時動態向資料庫查詢目前所有有效的 ID 列表。
  2. 前端改良：將原本的 Textbox 全面替換為 Dropdown（下拉選單）。
  3. 效益：使用者僅能從已存在的 ID 列表中進行選擇，從根本上杜絕了輸入不存在 ID 的可能性，確保寫入資料庫的每一筆資料都符合參照完整性。